

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Факультет компьютерных наук
Департамент программной инженерии

СОГЛАСОВАНО

Преподавателем департамента
«Программной инженерии»

УТВЕРЖДАЮ

Академический руководитель
образовательной программы
«Программная инженерия»
старший преподаватель департамента
программной инженерии

_____ Смирнов Н. С.
«__» _____ 2025 г.

_____ Павлов Н.А.
«__» _____ 2025 г.

API для интеграции с информационными системами

Частное техническое задание

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1-ЛУ

Исполнитель:

Студент группы БПИ247

_____ / Г. А. Полетаев /

«__» _____ 2025 г.

Москва 2025

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1

API для интеграции с информационными системами

Частное техническое задание

RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1

Листов: 31

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл	

Москва 2025

АННОТАЦИЯ

Техническое задание – это основной документ, оговаривающий набор требований и порядок создания программного продукта, в соответствии с которым производится разработка программы, ее тестирование и приемка.

Настоящее Техническое задание на разработку «API для интеграции с информационными системами» содержит следующие разделы: «Введение», «Основание для разработки», «Назначение разработки», «Требования к программе», «Требования к программным документам», «Технико-экономические показатели», «Стадии и этапы разработки», «Порядок контроля и приемки» и приложения [\[7\]](#).

В разделе «Введение» указано наименование и краткая характеристика области применения программы.

В разделе «Основания для разработки» указаны документы, на основании которых ведется разработка, а также наименование темы разработки.

В разделе «Назначение разработки» указано функциональное и эксплуатационное назначение программного продукта.

Раздел «Требования к программе» содержит основные требования к функциональным характеристикам, надежности, условиям эксплуатации, составу и параметрам технических средств, информационной и программной совместимости, к маркировке и упаковке, транспортированию и хранению.

Раздел «Требования к программным документам» содержит предварительный состав программной документации и специальные требования к ней.

Раздел «Технико-экономические показатели» содержит ориентировочную экономическую эффективность, предполагаемую годовую потребность, а также экономические преимущества разработки по сравнению с аналогами.

Раздел «Стадии и этапы разработки» содержит стадии и этапы разработки, их содержание и сроки, а также указывает лица, ответственные за их выполнение.

В разделе «Порядок контроля и приемки» указаны общие требования к приемке работы, а также зафиксированы все допустимые при этом виды испытаний.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

1. ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов [\[1\]](#);

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

2. ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки [\[2\]](#);
3. ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов [\[3\]](#);
4. ГОСТ 19.104-78: Основные надписи [\[4\]](#);
5. ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам [\[5\]](#);
6. ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом [\[6\]](#);
7. ГОСТ 19.201-78: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению [\[7\]](#);
8. ГОСТ 19.602-78: Правила дублирования, учета и хранения программных документов, выполненных печатным способом [\[8\]](#).

Изменения к данному техническому заданию оформляются согласно ГОСТ 19.603-78 [\[9\]](#), ГОСТ 19.604-78 [\[10\]](#).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ.....	2
1. ВВЕДЕНИЕ	6
1.1. Наименование программы.....	6
1.2. Краткая характеристика области применения	6
2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ.....	7
2.1. Документ(ы), на основании которого(ых) ведётся разработка	7
2.2. Наименование темы разработки.....	7
3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ.....	8
3.1. Функциональное назначение.....	8
3.2. Эксплуатационное назначение.....	9
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ.....	10
4.1. Требования к функциональным характеристикам	10
4.2. Требования к надежности	13
4.3. Условия эксплуатации.....	13
4.4. Требования к составу и параметрам технических средств	14
4.5. Требования к информационной и программной совместимости.....	14
4.6. Требование к составу и параметрам технических средств.....	15
4.7. Требование к транспортированию и хранению.....	15
5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	16
5.1. Состав программной документации	16
5.2. Специальные требования к программной документации.....	16
6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	17
6.1. Ориентировочная экономическая эффективность	17
6.2. Предполагаемая потребность	17
6.3. Экономические преимущества разработки по сравнению с отечественными и зарубежными аналогами.....	17

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ	19
7.1. Стадии разработки, этапы и содержания работ	19
7.2. Сроки разработки и исполнители	23
8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ	24
8.1. Виды испытаний	24
8.2. Общие требования к приёмке работы	24
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	25
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	25
ПРИЛОЖЕНИЕ 2	27
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	2

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Наименование программы

1.1.1. Наименование программы – «API для интеграции с информационными системами».

1.1.2. Наименование программы на английском языке – «API for Integration with Information Systems».

1.2. Краткая характеристика области применения

В настоящее время возрастает потребность в автоматизированных средствах получения и обработки информации из внешних информационных систем. Пользователи и организации все чаще сталкиваются с необходимостью оперативного доступа к актуальным данным, уведомлениям и отчетам без прямого взаимодействия с веб-интерфейсами или специализированным программным обеспечением. Согласно исследованиям, в области информационных технологий, использование чат-ботов и автоматизированных средств коммуникации позволяет существенно сократить время получения информации и повысить эффективность взаимодействия пользователей с информационными системами^[15].

Разрабатываемый программный продукт представляет собой Telegram-бот, предназначенный для интеграции с внешними информационными системами посредством вебхуков и API. Бот обеспечивает автоматическое получение данных из внешних источников, их обработку и предоставление пользователю в удобном формате через интерфейс мессенджера Telegram.

Областью применения программного продукта является сфера информационных сервисов и автоматизированных систем уведомления и отчетности. Разрабатываемое решение ориентировано на пользователей, которым требуется быстрый и удобный доступ к информации без необходимости установки специализированных приложений или постоянного использования веб-браузера. Использование Telegram в качестве платформы позволяет обеспечить кроссплатформенный доступ к функционалу системы с различных устройств (персональные компьютеры, смартфоны, планшеты).

В рамках настоящего частного технического задания рассматривается API для интеграции, обеспечивающий интеграционное взаимодействие с системой.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

2.1. Документ(ы), на основании которого(ых) ведётся разработка

Основанием для разработки настоящего программного продукта является учебный план подготовки бакалавров по направлению 09.03.04 «Программная инженерия» НИУ ВШЭ, а также утвержденная академическим руководителем тема курсового проекта. А также общее техническое задание к курсовой работе по теме «Telegram-бот для интеграции с информационными системами».

2.2. Наименование темы разработки

Наименование темы разработки – «API для интеграции с информационными системами».

Программа выполнена в рамках темы курсовой работы «Разработка Telegram-бота для интеграции с информационными системами» в соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по направлению 09.03.04 «Программная инженерия» НИУ ВШЭ.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

3.1. Функциональное назначение

Настоящее частное техническое задание определяет требования к разработке API для интеграции с внешними информационными системами, предназначенного для предоставления доступа к данным и уведомлениям.

В качестве клиентского интерфейса может использоваться Telegram-бот, обращающийся к API для выполнения операций пользователя.

Разрабатываемый API обеспечивает взаимодействие клиентских приложений с внешними информационными системами и предоставляет функциональность авторизации, получения сводной информации по текущим проверкам, получения сводной статистики по выявленным нарушениям и управления уведомлениями.

Функциональность API включает следующие блоки: «Авторизация», «Получение сводной информации по текущим проверкам», «Получение сводной статистики по выявленным нарушениям», «Обработка уведомлениями».

Блок «Авторизация» должен обеспечивать вход пользователя в существующий аккаунт с использованием логина и пароля, а также выход из аккаунта.

Блок «Получение сводной информации по текущим проверкам» должен обеспечивать выдачу информации по текущим проверкам с указанием статусов в структурированном виде.

Блок «Получение сводной статистики по выявленным нарушениям» должен обеспечивать выдачу статистики по выявленным нарушениям с указанием типа, статуса и количества в структурированном виде.

Блок «Обработка уведомлений» должен обеспечивать приём событий от внешних информационных систем по вебхукам и их передачу в клиентское приложение для уведомления пользователя.

Разработка внешних информационных систем и их внутренней логики обработки данных в рамках данного частного технического задания не рассматривается.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

3.2. Эксплуатационное назначение

Эксплуатационное назначение программного продукта заключается в обеспечении интеграционного взаимодействия Telegram-бота с внешними информационными системами без необходимости прямого обращения пользователей к их веб-интерфейсам или использования специализированного программного обеспечения. Разрабатываемое API выступает в роли промежуточного интеграционного слоя, предоставляющего Telegram-боту унифицированный программный интерфейс для получения данных и обработки событий, связанных с проведением проверок.

В рамках настоящего проекта под проверками понимаются формализованные процедуры контроля и оценки состояния объектов, процессов или деятельности, выполняемые на основе заранее заданных критериев и чек-листов. Результатами таких проверок являются сведения о статусе выполнения, выявленных нарушениях и сопутствующих показателях. Подобные проверки широко применяются в деятельности организаций для автоматизации контрольных, аудиторских и управленческих процессов.

Программный продукт предназначен для использования в организациях, использующих в своей деятельности внешние и внутренние информационные системы, автоматизирующие процессы проведения проверок, фиксации их результатов и формирования отчетности. В качестве внешней информационной системы, с которой осуществляется интеграция, рассматривается система CheckOffice, предназначенная для автоматизации различных видов проверок и контроля на объектах и в подразделениях организаций.

Система рассчитана на эксплуатацию в условиях наличия доступа к сети Интернет и мессенджеру Telegram и может использоваться с различных устройств без установки дополнительного программного обеспечения.

Программный продукт не предъявляет специальных требований к уровню подготовки пользователей и ориентирован на повседневное использование в рамках рабочих и информационно-аналитических процессов.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

4.1. Требования к функциональным характеристикам

4.1.1. Требования к составу выполняемых функций

4.1.1.1. Требования к составу выполняемых функций

- а. Должна проверяться корректность всех вводимых данных, указанных в последующих пунктах п. 4.1.1., в соответствии с требованиями, указанным в Таблице 1.

4.1.1.2. Авторизация

- а. API должно обеспечивать аутентификацию пользователя по логину и паролю, переданным клиентским приложением Telegram-ботом.
- б. При успешной аутентификации API должно возвращать данные, необходимые для выполнения авторизованных запросов, и предоставлять доступ к защищенным методам API.
- с. При передаче неверных учетных данных API должно возвращать ошибку авторизации в структурированном виде, не предоставляя доступа к защищенным методам.
- д. При отсутствии действующей авторизации API должно запрещать выполнение всех защищенных методов и разрешать доступ только к методам авторизации и иным публичным методам, предусмотренным проектом.
- е. API должно обеспечивать завершение пользовательской сессии и прекращение доступа к защищенным методам после выхода пользователя из аккаунта.

4.1.1.3. Получение сводной информации по текущим проверкам

- а. API должно обеспечивать предоставление клиентскому приложению сводной информации о текущем состоянии проверок, получаемой из внешних информационных систем, в том числе из CheckOffice.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

- b. Возвращаемая API сводная информация должна содержать ключевые показатели, характеризующие текущее состояние проверок, и предоставляться в структурированном формате.
- c. Обновление сводной информации должно выполняться при обращении клиентского приложения к API, а также при поступлении новых данных от внешних информационных систем по вебхукам.

4.1.1.4. **Получение сводной статистики по выявленным нарушениям**

- a. API должно обеспечивать предоставление клиентскому приложению агрегированной статистической информации по выявленным нарушениям, получаемой из внешних информационных систем, в том числе из CheckOffice.
- b. Статистическая информация, возвращаемая API, должна содержать обобщенные показатели, позволяющие сформировать представление о количестве и характере выявленных нарушений, и предоставляться в структурированном формате, пригодном для отображения в Telegram-боте.

4.1.1.5. **Управление уведомлениям**

- a. API должно обеспечивать прием входящих сообщений от внешних информационных систем по вебхукам при возникновении событий и изменений, связанных с проверками и нарушениями.
- b. При поступлении вебхука API должно обрабатывать полученные данные и обеспечивать актуализацию информации, доступной для получения клиентским приложением.
- c. API должно обеспечивать возможность передачи в клиентское приложение сведений о поступивших изменениях для формирования уведомления пользователю через интерфейс Telegram-бота.

4.1.2. **Требования к организации входных данных**

- 4.1.2.1. Входными данными для API являются:

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

- a. Данные, поступающие из внешних информационных систем по вебхукам и иным интеграционным интерфейсам.
 - b. Данные, поступающие от клиентского приложения Telegram-бота при обращении к API в виде HTTP-запросов.
- 4.1.2.2. Входные данные должны соответствовать Таблице 1.

Таблица 1 – таблица валидации

Вводимые данные	Тип данных	Требования к корректности	Проверки, выполняемые программой	Обработка ошибки
Адрес электронной почты	string	Корректный формат e-mail	Проверка соответствия формату e-mail	При некорректном адресе электронной почты выводить пользователю сообщение «Некорректный адрес электронной почты», не отправлять данные и запрашивать повторный ввод..
Пароль	string	Минимальная длина	Проверка на длину	При некорректном пароле выводить пользователю сообщение об ошибке «Некорректный пароль», не отправлять данные до устранения ошибки пользователем.

4.1.3. Требования к организации выходных данных

- 4.1.3.1. Выходными данными API являются структурированные ответы на HTTP-запросы клиентского приложения и данные, предназначенные для отображения пользователю в интерфейсе Telegram-бота.
- 4.1.3.2. Выходные данные должны обновляться при:
- a. Поступлении новых данных из внешних информационных систем по вебхукам и иным интеграционным интерфейсам.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

- б. Обращении клиентского приложения к API в результате получения команд и действий пользователя в Telegram.

4.1.4. Требования к временным характеристикам

- 4.1.4.1. На устройствах, соответствующих требованиям к клиентскому оборудованию (см. п. 4.4.1), и при штатной работе внешних информационных систем и сервера, соответствующего требованиям к серверному оборудованию, время формирования ответа API на запросы клиентского приложения Telegram-бота не должно превышать 5 секунд.

4.2. Требования к надежности

- 4.2.1. API должно обеспечивать корректное выполнение своих функций при обращении клиентского приложения и не должно непредвиденно прекращать работу в штатных условиях эксплуатации. Для обеспечения устойчивой работы API необходимо:
- 4.2.1.1. Обеспечить стабильную работу серверной инфраструктуры, на которой развернуто API, включая бесперебойное питание и доступность сетевого подключения.
- 4.2.1.2. Обеспечить достаточные вычислительные ресурсы и устойчивость API при повышенной активности пользователей и росте количества запросов.
- 4.2.1.3. Обеспечить плановую проверку программного обеспечения на наличие неисправностей и ошибок.

4.3. Условия эксплуатации

- 4.3.1. API предназначено для эксплуатации в составе серверной инфраструктуры и используется клиентским приложением Telegram-ботом. Пользовательское взаимодействие осуществляется через приложение Telegram на устройствах, поддерживающих его установку и работу.

4.3.2. Климатические условия эксплуатации

- 4.3.2.1. Требования к климатическим условиям эксплуатации определяются условиями эксплуатации используемого серверного оборудования, на

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

котором размещается API, и соответствуют требованиям производителя данного оборудования.

4.4. Требования к составу и параметрам технических средств

4.4.1. Требования к клиентскому оборудованию

4.4.1.1. Клиентское оборудование не нормируется в рамках настоящего ЧТЗ, так как доступ конечных пользователей осуществляется через приложение Telegram; требования определяются документацией модуля Telegram-бота.

4.4.2. Требования к серверному оборудованию

4.4.2.1. Серверная часть должна обеспечивать:

- a. Круглосуточную доступность API, необходимого для работы Telegram-бота и приема вебхуков от внешних информационных систем.
- b. Стабильное подключение к сети Интернет с пропускной способностью, достаточной для обработки запросов клиентского приложения и входящих вебхуков при штатной нагрузке.
- c. Стабильность и сохранность данных, хранящихся на серверной стороне.

4.5. Требования к информационной и программной совместимости

4.5.1. Требования к исходным кодам и языкам программирования

4.5.1.1. Исходный код API для интеграции должен быть написан на языке Python с использованием фреймворка FastAPI и HTTP-клиента HTTPX.

4.5.2. Требования к программным средствам, используемым программой

4.5.2.1. Пользовательское взаимодействие осуществляется через Telegram-бот, для этого на устройстве пользователя требуется установленное приложение «Telegram». Требования к API на стороне клиента ограничиваются поддержкой отправки HTTP-запросов со стороны Telegram-бота.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

4.6. Требование к составу и параметрам технических средств**4.6.1. Требования к упаковке****4.6.1.1. Электронный архив, содержащий файлы:**

- a. Исходный код программного средства
- b. Программная документация
- c. Презентация проекта

4.6.2. Требования к маркировке**4.6.2.1. Электронный архив должен быть промаркирован следующими данными:**

- a. Фамилия, имя, отчество
- b. Факультет
- c. Группа
- d. Образовательная программа

4.7. Требование к транспортированию и хранению**4.7.1. Исходный код и программная документация должны храниться в веб-сервисе GitHub в удаленном приватном репозитории.****4.7.2. Допускается хранение и транспортирование результата разработки на электронном носителе при соблюдении следующих условий:****4.7.2.1. Условия хранения и транспортирования программного продукта на электронном носителе совпадают с требованиями, установленными производителем электронного носителя.**

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. Состав программной документации

Перечень программной документации приводится в объёме, необходимом для разработки и сопровождения модуля Telegram-бота:

5.1.1. «Разработка Telegram-бота для интеграции с информационными системами».

Техническое задание (ГОСТ 19.201-78^[7]).

5.1.2. «Разработка Telegram-бота для интеграции с информационными системами».

Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79^[11]).

5.1.3. «Разработка Telegram-бота для интеграции с информационными системами».

Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79^[12]).

5.1.4. «Разработка Telegram-бота для интеграции с информационными системами».

Текст программы (ГОСТ 19.401-78^[13]).

5.1.5. «Разработка Telegram-бота для интеграции с информационными системами».

Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79^[14]).

5.2. Специальные требования к программной документации

Документы к программе должны быть выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ 19.106-78^[6], а также соответствующими стандартами на каждый вид документа, указанными в п. 5.1 настоящего технического задания.

Программная документация должна быть подготовлена в электронном виде. Форматы представления документов .pdf. Исходные файлы программного кода и сопутствующих материалов допускается предоставлять в виде архивов формата .zip и (или) .rar.

Техническое задание, пояснительная записка и титульные листы других документов программной документации должны быть согласованы и утверждены представителями Заказчика и Исполнителя.

Программная документация должна быть размещена в системе управления версиями (GitHub) в составе репозитория проекта ^[19]. Документация должна быть структурирована и сопровождаться актуальными версиями файлов, соответствующими состоянию программного продукта.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1. Ориентировочная экономическая эффективность

В рамках выполнения курсовой работы расчет экономической эффективности разрабатываемого программного продукта не предусматривается.

Экономическая целесообразность проекта определяется потенциальным снижением трудозатрат на разработку и сопровождение интеграции с внешними информационными системами, а также повышением оперативности получения данных и обработки событий за счет использования единого API и автоматизированного обмена данными, включая обработку вебхуков.

6.2. Предполагаемая потребность

Разрабатываемый программный продукт представляет интерес для организаций и компаний, использующих в своей деятельности большое количество разрозненных информационных систем, предоставляющих данные через программные интерфейсы (API).

6.3. Экономические преимущества разработки по сравнению с отечественными и зарубежными аналогами

В качестве аналогов разрабатываемого программного продукта были рассмотрены существующие программные решения и подходы, применяемые для автоматизации взаимодействия пользователей с информационными системами и повышения эффективности коммуникаций.

6.3.1. Программный продукт CheckOffice^[16]:

CheckOffice представляет собой программный продукт, предназначенный для автоматизации процессов аудита, контроля и анализа данных с использованием чек-листов.

Функциональные возможности CheckOffice включают:

- создание и настройку чек-листов;
- планирование и проведение проверок;
- фиксацию и анализ выявленных нарушений;
- формирование отчетов и аналитической информации;
- систему уведомлений и управление пользователями.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

Данный аналог ориентирован на решение задач контроля и аудита и использует собственные веб- и мобильные интерфейсы. Разрабатываемый программный продукт, в отличие от CheckOffice, представляет собой API интеграции, предназначенное для предоставления доступа к данным CheckOffice и обработки событий для последующего использования клиентскими приложениями, включая Telegram-бот.

6.3.2. Чат-боты корпоративных платформ (Microsoft Teams^[17], Slack^[18])

В качестве аналогов также могут рассматриваться чат-боты, реализуемые в корпоративных мессенджерах, таких как Microsoft Teams и Slack. Подобные решения применяются для получения данных из внутренних информационных систем, уведомления пользователей и отображения отчетной информации.

Функциональные возможности данных решений включают:

- авторизацию пользователей в корпоративной среде;
- интеграцию с внутренними сервисами и API;
- отправку уведомлений о событиях и изменениях;
- предоставление справочной и отчетной информации.

Использование корпоративных мессенджеров предполагает наличие лицензий и замкнутую экосистему, что может ограничивать применимость таких решений по сравнению с интеграцией через Telegram-бота, использующий разрабатываемое API как унифицированный интерфейс доступа к данным и событиям.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

7.1. Стадии разработки, этапы и содержания работ

Стадии и этапы разработки были выявлены с учётом ГОСТ 19.102-77 [\[2\]](#).

Стадии разработки	Этапы работ	Содержание работ	Исполнители	Дата окончания
1. Техническое задание	Обоснования необходимости разработки программы	Постановка задачи	Полетаев Глеб Александрович	02.11.2025
		Сбор исходных материалов	Полетаев Глеб Александрович	17.11.2025
		Выбор и обоснование критериев эффективности и качества разрабатываемой программы.	Полетаев Глеб Александрович	25.11.2025
	Научно-исследовательские работы	Определение структуры входных и выходных данных.	Полетаев Глеб Александрович	12.12.2025
		Изучение выбранных информационных систем.	Полетаев Глеб Александрович	12.12.2025
		Предварительный выбор методов решения задач.	Полетаев Глеб Александрович	12.12.2025

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

		Определение требований к техническим средствам.	Полетаев Глеб Александрович	12.12.2025
		Обоснование принципиальной возможности решения.	Полетаев Глеб Александрович	12.12.2025
	Разработка и утверждение технического задания	Определение требований к программе.	Полетаев Глеб Александрович	14.12.2025
		Разработка технико-экономического обоснования разработки программы.	Полетаев Глеб Александрович	14.12.2025
		Определение стадий, этапов и сроков разработки программы и документации на нее.	Полетаев Глеб Александрович	14.12.2025
		Выбор языков программирования и средств разработки.	Полетаев Глеб Александрович	14.12.2025
		Согласование технического задания с руководителем проекта.	Полетаев Глеб Александрович	14.12.2025

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

		Утверждение технического и описания проекта и загрузка в Smart LMS.	Полетаев Глеб Александрович	14.12.2025
2. Проектирование	Проектирование архитектуры	Проектирование клиент-серверной архитектуры системы.	Полетаев Глеб Александрович	18.12.2025 – 15.12.2025
		Определение взаимодействия Telegram-бота с серверной частью.	Полетаев Глеб Александрович	
		Проектирование структуры API и вебхуков.	Полетаев Глеб Александрович	
3. Реализация		Реализация авторизации пользователей, проверки корректности вводимых данных, ограничения доступа для неавторизованных пользователей, выхода пользователя из системы	Полетаев Глеб Александрович	20.02.2026

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1

	Реализация функционала получения данных	Реализация получения данных из внешних информационных систем через API, обработки входящих вебхуков, получения сводной информации по текущим проверкам и статистики по выявленным нарушениям.	Полетаев Глеб Александрович	15.03.2026
	Реализация уведомлений	Реализация приема и обработки событий по вебхукам от внешних информационных систем и формирование данных для уведомлений, передаваемых в Telegram-бот.	Полетаев Глеб Александрович	01.04.2026
4. Тестирование	Модульное и интеграционное тестирование	Проверка корректности работы модулей и взаимодействий	Полетаев Глеб Александрович	10.04.2026
	Приемочное тестирование	Проверка соответствия требованиям заказчика	Полетаев Глеб Александрович	15.04.2026
5. Внедрение	Подготовка документации	Оформление ТЗ, пояснительной записки, методики испытаний, руководства оператора.	Полетаев Глеб Александрович	20.04.2026

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

	Завершение проекта	Загрузка программы и программной документации в Smart LMS	Полетаев Глеб Александрович	30.04.2026
--	-----------------------	---	--------------------------------	------------

7.2. Сроки разработки и исполнители

Программный продукт (программа и документация) должен быть завершен не позднее XX.XX.2026 – утвержденного срока загрузки программы и программной документации в Smart LMS.

Исполнитель – Володичева Варвара Андреевна.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ

8.1. Виды испытаний

Руководитель проекта имеет право проводить проверку продукта на соответствие техническому заданию и другим утвержденным требованиям на любом этапе разработки. Эта проверка может включать в себя различные виды испытаний, в том числе:

1. Полное и частичное функциональное тестирование.
2. Тестирование производительности.
3. Тестирование удобства пользования.
4. Тестирование безопасности.

8.2. Общие требования к приёмке работы

Приемка работы может быть осуществлена только при корректной работе программы в соответствии с пунктом 4.1.1 при различных входных данных, соответствующих условиям в пункте 4.1.2 данного документа и при предоставлении полной документации к продукту, указанной в пункте 5.1, выполненной в соответствии с требованиями, указанными в пункте 5.2 данного технического задания.

Также приёмка осуществляется в части корректности работы Telegram-бота и соответствия его функционала требованиям настоящего частного технического задания.

Сдача проекта и его отдельных частей выполняется в сроки, установленные пунктом 7 данного технического задания.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
2. ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
3. ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
4. ГОСТ 19.104-78: Основные надписи. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
5. ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
6. ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
7. ГОСТ 19.201-78: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
8. ГОСТ 19.602-78: Правила дублирования, учета и хранения программных документов, выполненных печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
9. ГОСТ 19.603-78: Общие правила внесения изменений. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
10. ГОСТ 19.604-78: Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
11. ГОСТ 19.404-79: Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

12. ГОСТ 19.301-79: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001
13. ГОСТ 19.401-78: Текст программы. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001
14. ГОСТ 19.505-79: Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001
15. Ильин А. Е., Кузнецов М. В. Использование ботов для повышения эффективности коммуникаций в бизнес-процессах IT-компаний // Вестник киберленинки. [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-botov-dlya-povysheniya-effektivnosti-kommunikatsiy-v-biznes-protsessah-it-kompanii/viewer> (дата обращения: 15.12.2025).
16. CheckOffice : официальный сайт программного продукта. [Электронный ресурс] — URL: <https://checkoffice.ru> (дата обращения: 15.12.2025).
17. Microsoft Teams Platform : документация по разработке чат-ботов. [Электронный ресурс] — URL: <https://learn.microsoft.com/microsoftteams/platform/bots/what-are-bots> (дата обращения: 15.12.2025).
18. Slack API Documentation : разработка и интеграция ботов. [Электронный ресурс] — URL: <https://api.slack.com/bots> (дата обращения: 15.12.2025).
19. Проект «Gambling Alarm» : репозиторий исходного кода и программной документации [Электронный ресурс]. – GitHub, 2025. – Режим доступа: <https://github.com/glebbruh/Telegram-bot-ISintegration> (дата обращения: 12.12.2025).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

Термин	Определение
Вебхук	Механизм автоматической доставки данных между приложениями в реальном времени при наступлении определенных событий.
API	Набор правил и протоколов, который позволяет разным программам взаимодействовать друг с другом.
Telegram	Кроссплатформенный облачный мессенджер, позволяющей обмениваться сообщениями, файлами, совершать звонки и публиковать контент как для личного, так и для массового распространения.
Telegram-бот	Автоматизированная программа, которая работает в мессенджере как виртуальный помощник, выполняя разные задачи по заданным сценариям вместо человека.
Чек-лист	Структурированный список задач, который помогает систематизировать работу и контролировать выполнение процессов.
CheckOffice	Российская платформа для мобильного аудита полного цикла на основе чек-листов
Проверка	Процесс, при котором сотрудник по заданным правилам рассматривает объект и фиксирует результат в системе.
Python	Высокоуровневый интерпретируемый язык программирования общего назначения.
Фреймворк	Набор готовых компонентов и правил, который задаёт структуру приложения и упрощает разработку типовых функций.
Aiogram	Асинхронный фреймворк на Python для разработки Telegram-ботов.
FastAPI	Фреймворк на Python для создания REST API и серверной части приложений.
HTTP-клиент	Программный компонент для отправки HTTP-запросов и получения ответов от внешних сервисов.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

HTTPX	HTTP-клиент на Python для отправки запросов к внешним сервисам и получения ответов, включая асинхронный режим.
Электронный архив	Цифровая система для централизованного хранения, управления и организации документов в электронном виде
GitHub	Веб-сервис для хостинга репозитория Git и совместной разработки.
Репозиторий	Хранилище исходного кода и истории изменений проекта в системе контроля версий.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]

